

Clasa 11P1 · S1

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Asamblări, ajustaje și mijloace de măsurare - reluare. Test predictiv

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 1 (S1) (sursa: p. 3-6)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S1 · Ce trebuie reluat înainte de a repara. Evaluare inițială (sursa: p. 11-13)

Evaluare în această oră: E1. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 1 · S1**Ce trebuie reluat înainte de a repara. Evaluare inițială****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 0 – Recapitulare inițială: asamblări demontabile și nedemontabile, organe de mașini, mijloace de măsurare și control. Evaluare inițială. · planificată în S1 (LT 4 h, IP 5 h)
Conținutul (planificare)	Recapitulare inițială: asamblări demontabile și nedemontabile, organe de mașini, mijloace de măsurare și control. Evaluare inițială.
Tema lecției	Ce trebuie reluat înainte de a repara. Evaluare inițială
Săptămâna / programul	S1 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 10.09.2026, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 10.09.2026, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 11.09.2026, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 11.09.2026, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție introductivă și de evaluare inițială
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 11–13; evaluarea E1: p. 14
Legătura cu examenul de certificare	—

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Abilități	8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilități pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparație 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice 8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparație a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Asamblări, ajustaje și mijloace de măsurare – reluare. Test predictiv”;
- O2 – (LT) să aplice: trei valori de joc: de montaj, admis, limită;
- O3 – (LT) să aplice: mijlocul de măsurare se alege după mărimea măsurată și precizia cerută;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Verificarea instrumentelor de măsură și măsurarea unei cuple fus–bucșă”, respectând criteriul: instrumentele au fost verificate la zero înainte de măsurare;

- O5 – (IP) să execute lucrarea „Instrucțiunile la locul de muncă. Demontarea și remontarea unui lagăr cu rulmenți”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: maestrul completează fișa de observare inițială (vezi E1);
- O7 – să rezolve E1 – test predictiv.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 11–13 SDV, utilaje și materiale: micrometru 25–50 mm sau 50–75 mm, cu etalon de reglare; comparator de interior (alezometru) cu inel etalon sau micrometru de reglare; set de lere 0,03–1 mm; ceas comparator cu suport magnetic; fus (osie) și bucsă uzate din dotarea laboratorului; lavete, alcool tehnic; stand cu arbore și două lagăre cu rulmenți (sau lagăr-corp tip UCP); extractor cu gheare, presă manuală, bucsă de presare; chei fixe și inelare, ciocan cu cap moale, dorn din cupru sau aluminiu; tavă pentru piese, lavete, unsoare consistentă, etichete tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	E1 – Test predictiv (30 de minute (ultima oră de LT)), manual p. 14
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 0, S1); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Asamblări, ajustaje și mijloace de măsurare – rețineră. Test predictiv · 4 h · manual p. 11–13

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator reiei asamblările, ajustajele și mijloacele de măsurare fără de care nu se poate repara nimic și dai testul predictiv; în atelier faci instrucțiunile la locul de muncă și demontezi–remontezi un subansamblu cunoscut, sub observația maestrului.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizare	–
4. Dirijarea învățării (70 min)	Prezintă conținutul din manual: – Repararea începe acolo unde se termină întreținerea. Din cele 34 de teme ale probei practice de certificare, 25 provin din acest modul, iar aproape toate se sprijină pe asamblările mecanice învățate în clasa a X-a și pe măsurarea învățată în clasa a IX-a. D... – 1. Asamblările mecanice – ce transmit și ce se verifică la montaj – pana fără joc pe lățime, cu joc radial la partea superioară; bătaia roții – momentul de strângere, ordinea strângerii, elementele de asigurare	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– ajustajul măsurat înainte de presare; forța aplicată pe piesa corectă			
5. Lucrarea de laborator (95 min)	„Verificarea instrumentelor de măsură și măsurarea unei cuple fus–bucșă” – Îți reamintești folosirea micrometrului, a comparatorului de interior și a lerelei; calculezi jocul efectiv al unei cuple și îl compari cu jocul de montaj. – NSSM: Instrumentele se așază pe postavul de lucru, niciodată pe piese sau pe placa de fontă descoperită. – NSSM: Piese se degresează înainte de măsurare; lavetele folosite merg în recipientul pentru deșeuri. 1) Verifică la zero micrometrul (cu etalonul) și reglează comparatorul de interior la cota nominală. 2) Măsoară fusul în trei secțiuni (capete și mijloc), fiecare pe două direcții la 90°. 3) Măsoară alezajul bucșei în aceleași secțiuni și direcții. 4) Calculează ovalitatea și conicitatea fusului și ale bucșei. 5) Calculează jocul efectiv în fiecare secțiune și compară-l cu jocul de montaj (dat de profesor).	Sarcina: Completează fișa și scrie concluzia: cupla este bună, se reglează sau trebuie refăcută? Justifică prin comparație cu jocul de montaj. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Trei valori de joc: de montaj, admis, limită. – Mijlocul de măsurare se alege după mărimea măsurată și precizia cerută. – Jocul maxim = $D_{\max} - d_{\min}$; jocul minim = $D_{\min} - d_{\max}$. ? Care sunt cele trei valori de joc pe care trebuie să le cunoști pentru o cuplă? ? Cu ce măsoară jocul radial dintr-un lagăr de bielă?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 11–13).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Instructajul la locul de muncă. Demontarea și remontarea unui lagăr cu rulmenți · 5 h · manual p. 11–13

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Cunoști atelierul de reparații, regulile lui și locul tău de lucru; demontezi și remontezi un lagăr cu rulmenți, observând ordinea operațiilor și SDV-urile folosite. – NSSM/PSI: Echipament de lucru încheiat, încălțăminte de protecție, ochelari la folosirea extractorului și a preseii. – NSSM/PSI: Extractorul se centrează pe arbore; nu se lovește extractorul cu ciocanul. – NSSM/PSI: Piese demontate stau în tavă, nu pe marginea bancului; uleiul scurs se șterge imediat.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale:	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
operațiilor-cheie (10 min)	stand cu arbore și două lagăre cu rulmenți (sau lagăr-corp tip UCP); extractor cu gheare, presă manuală, bucșe de presare; chei fixe și inelare, ciocan cu cap moale, dorn din cupru sau aluminiu; tavă pentru piese, lavete, unsoare consistentă, etichete.			
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Turul atelierului: bancuri, presă, zona de spălare, standuri, colectarea deșeurilor, stingătoare, ieșiri. 2) Instructajul la locul de muncă și semnarea fișei individuale de instruire SSM și PSI. 3) Demontează capacele lagărelor, marchează poziția lor și scoate arborele cu rulmenții. 4) Extrage un rulment cu extractorul, cu ghearele pe inelul interior; notează forța necesară (ușor / greu). 5) Curăță piesele, verifică rulmentul prin rotire manuală (zgomot, puncte tari) și notează observațiile. 6) Remontează rulmentul prin presare pe inelul interior, unge-l cu unsoare ($\approx 1/3$ din spațiul liber) și montează arborele în lagăr. 7) Verifică rotirea liberă a arborelui și jocul axial.	Sarcina: În caietul de practică: lista operațiilor, în ordine, cu SDV-ul folosit la fiecare și observațiile despre starea rulmentului. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Maistrul completează fișa de observare inițială (vezi E1). ☐ Arborele se rotește liber, fără zgomot și fără joc axial exagerat. ☐ Locul de muncă a rămas curat, deșeurile au fost colectate selectiv.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 11–13): Trei valori de joc: de montaj, admis, / Mijlocul de măsurare se alege după mărimea măsurată și precizia
B – consolidare	1) Care sunt cele trei valori de joc pe care trebuie să le cunoști pentru o cuplă? 2) Cu ce măsoară jocul radial dintr-un lagăr de bielă? 3) De ce pana paralelă se montează fără joc pe lățime, dar cu joc radial la partea superioară?
A – performanță	Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa și scrie concluzia: cupla este bună, se reglează sau trebuie refăcută? Justifică prin comparație cu jocul de montaj.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 11–13) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Recapitulare inițială

S1 · Ce trebuie reluat înainte de a repara. Evaluare inițială

Firul săptămânii: La laborator reiei asamblările, ajustajele și mijloacele de măsurare fără de care nu se poate repara nimic și dai testul predictiv; în atelier faci instructajul la locul de muncă și demontezi–remontezi un subansamblu cunoscut, sub observația maistrului.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
4 ore · laborator tehnologic

**Asamblări, ajustaje și mijloace de măsurare – reluare. Test
predictiv**

Rezultate ale învățării: achiziții din clasele a IX-a și a X-a (URÎ 2, 3, 4, 6, 7) · evaluare inițială

Repararea începe acolo unde se termină întreținerea. Din cele 34 de teme ale probei practice de certificare, **25 provin din acest modul**, iar aproape toate se sprijină pe asamblările mecanice învățate în clasa a X-a și pe măsurarea învățată în clasa a IX-a. De aceea prima săptămână este o reluare ținută: ce trebuie să știi sigur înainte de a desface un utilaj.

1. Asamblările mecanice – ce transmit și ce se verifică la montaj

Asamblarea	Ce transmite	Ce se verifică la montaj
prin pană paralelă	moment de rotație, prin flancurile penei	pana fără joc pe lățime, cu joc radial la partea superioară; bătaia roții
prin caneluri	moment mare; permite deplasarea axială	glisarea liberă pe toată cursa, starea flancurilor
prin știfturi și bolțuri	momente mici; fixează poziția	gaura executată la montaj, alezată; bolțul asigurat
prin filet	forța axială de strângere	momentul de strângere, ordinea strângerii, elementele de asigurare
prin presare	moment prin frecare	ajustajul măsurat înainte de presare; forța aplicată pe piesa corectă
cuplaj cu flanșe	moment între doi arbori coaxiali	coaxialitatea arborilor, strângerea în cruce

2. Ajustaje și jocuri

Ajustajul se stabilește prin desen (de exemplu Ø50 H7/f7). **Jocul efectiv** se măsoară la montaj și se compară cu valorile din cartea tehnică. Pentru fiecare cuplă cu mișcare (fus–cuzinet, sanie–ghidaj, dinte–dinte) reții trei valori:

- **jocul de montaj** – jocul la piese noi, montate corect;
- **jocul admis** – până la el utilajul lucrează normal, fără intervenție;
- **jocul limită** – de la el se intervine obligatoriu: reglare, înlocuire sau recondiționare.

3. Mijloacele de măsurare folosite la reparații

Mărimea de măsurat	Mijlocul	Valoarea diviziunii
diametrul unui fus	micrometru de exterior	0,01 mm
diametrul unui alezaj	comparator de interior (alezometru) / calibru tampon	0,01 mm
jocul dintre două suprafețe	lere (spioni) de grosime	0,03 ... 1 mm
jocul radial dintr-un lagăr	fir calibrat (Plastigage) sau ceas comparator	0,01 mm
bătaia radială și frontală	ceas comparator cu suport magnetic	0,01 mm
abaterea de la rectilitate / planeitate	riglă de control + lere; ceas comparator; nivelă de precizie	0,02 mm/m
momentul de strângere	cheie dinamometrică	1 N·m

La proba practică alegerea mijlocului de măsurare potrivit este punctată explicit. Un joc de 0,03 mm nu se apreciază cu șublerul, iar o bătaie de 0,02 mm nu se „vede cu ochiul”.

Aplicație rezolvată – citirea unui ajustaj. Un fus are $\varnothing 50 f7$ (abateri $-0,025 / -0,050$ mm), iar bucsa $\varnothing 50 H7$ ($+0,025 / 0$). Care sunt jocurile de montaj?

- Jocul maxim = $D_{\max} - d_{\min} = 50,025 - 49,950 = \mathbf{0,075 \text{ mm}}$.
- Jocul minim = $D_{\min} - d_{\max} = 50,000 - 49,975 = \mathbf{0,025 \text{ mm}}$.
- Dacă după ani de funcționare măsori 50,18 mm la bucsă și 49,93 mm la fus, jocul efectiv este 0,25 mm – de peste trei ori jocul maxim de montaj: cupla trebuie refăcută.

Reține

- Trei valori de joc: de montaj, admis, limită.
- Mijlocul de măsurare se alege după mărimea măsurată și precizia cerută.
- Jocul maxim = $D_{\max} - d_{\min}$; jocul minim = $D_{\min} - d_{\max}$.

Întrebări

- Care sunt cele trei valori de joc pe care trebuie să le cunoști pentru o cuplă?
- Cu ce măsori jocul radial dintr-un lagăr de bielă?
- De ce pana paralelă se montează fără joc pe lățime, dar cu joc radial la partea superioară?

Lucrarea de laborator: Verificarea instrumentelor de măsură și măsurarea unei cuple fus–bucșă

Scopul lucrării: Îți reamintești folosirea micrometrului, a comparatorului de interior și a lerelelor; calculezi jocul efectiv al unei cuple și îl compari cu jocul de montaj.

SDV-uri, aparate, materiale

- micrometru 25–50 mm sau 50–75 mm, cu etalon de reglare
- comparator de interior (alezometru) cu inel etalon sau micrometru de reglare
- set de lere 0,03–1 mm; ceas comparator cu suport magnetic
- fus (osie) și bucsă uzate din dotarea laboratorului; lavete, alcool tehnic

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Instrumentele se așază pe postavul de lucru, niciodată pe piese sau pe placa de fontă descoperită.
- ⚠ Piesele se degresează înainte de măsurare; lavetele folosite merg în recipientul pentru deșeuri.

Desfășurarea lucrării

- Verifică la zero micrometrul (cu etalonul) și reglează comparatorul de interior la cota nominală.
- Măsoară fusul în trei secțiuni (capete și mijloc), fiecare pe două direcții la 90° .
- Măsoară alezajul bucsii în aceleași secțiuni și direcții.
- Calculează ovalitatea și conicitatea fusului și ale bucsii.
- Calculează jocul efectiv în fiecare secțiune și compară-l cu jocul de montaj (dat de profesor).

Fișa de lucru

Secțiunea	Fus dir. 1	Fus dir. 2	Bucșă dir. 1	Bucșă dir. 2	Joc efectiv
I					
II					
III					

Ovalitatea maximă a fusului: mm · Conicitatea: mm · Concluzie:

Sarcina de lucru

Completează fișa și scrie concluzia: cupla este bună, se reglează sau trebuie refăcută? Justifică prin comparație cu jocul de montaj.

Controlul lucrării

- ☐ Instrumentele au fost verificate la zero înainte de măsurare.
- ☐ Valorile sunt notate cu două zecimale și cu unitatea de măsură.
- ☐ Concluzia se bazează pe calcul, nu pe impresie.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Instructajul la locul de muncă. Demontarea și remontarea unui lagăr cu rulmenți

Rezultate ale învățării: A 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Scopul lucrării: Cunoști atelierul de reparații, regulile lui și locul tău de lucru; demontezi și remontezi un lagăr cu rulmenți, observând ordinea operațiilor și SDV-urile folosite.

SDV-uri, aparate, materiale

- stand cu arbore și două lagăre cu rulmenți (sau lagăr-corp tip UCP)
- extractor cu gheare, presă manuală, bucșe de presare
- chei fixe și inelare, ciocan cu cap moale, dorn din cupru sau aluminiu
- tavă pentru piese, lavete, unsoare consistentă, etichete

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Echipament de lucru încheiat, încălțăminte de protecție, ochelari la folosirea extractorului și a preseii.
- ⚠ Extractorul se centrează pe arbore; nu se lovește extractorul cu ciocanul.
- ⚠ Piesele demontate stau în tavă, nu pe marginea bancului; uleiul scurs se șterge imediat.

Desfășurarea lucrării

1. Turul atelierului: bancuri, presă, zona de spălare, standuri, colectarea deșeurilor, stingătoare, ieșiri.
2. Instructajul la locul de muncă și semnarea fișei individuale de instruire SSM și PSI.
3. Demontează capacele lagărelor, marchează poziția lor și scoate arborele cu rulmenții.
4. Extrage un rulment cu extractorul, cu ghearele pe inelul interior; notează forța necesară (ușor / greu).
5. Curăță piesele, verifică rulmentul prin rotire manuală (zgomot, puncte tari) și notează observațiile.
6. Remontează rulmentul prin presare pe inelul interior, unge-l cu unsoare ($\approx 1/3$ din spațiul liber) și montează arborele în lagăre.
7. Verifică rotirea liberă a arborelui și jocul axial.

Sarcina de lucru

În caietul de practică: lista operațiilor, în ordine, cu SDV-ul folosit la fiecare și observațiile despre starea rulmentului.

Controlul lucrării

- ☐ Maistrul completează fișa de observare inițială (vezi E1).
- ☐ Arborele se rotește liber, fără zgomot și fără joc axial exagerat.
- ☐ Locul de muncă a rămas curat, deșeurile au fost colectate selectiv.